Formalismo de Información Cuántica

Criptografía Cuántica (Semana 1)

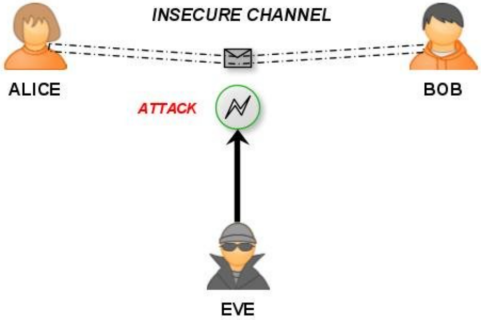
Prof. Kevin Josué Martínez Herrera

Universidad de Costa Rica: Physics in Silico

Marzo 2026

Contenido

1. Introducción
   - Introducción
   - Módulos
   - Cronograma
2. Notación de Probabilidad
3. Estados Puros y Matrices de Densidad
4. Combinando Matrices de Densidad
5. Estados Clásico-Cuánticos
6. Traza Parcial
7. Mediciones Generalizadas
8. Transmisión Segura de Mensajes
9. One-Time Pad Clásico y Cuántico
10. Canales Cuánticos y Operadores de Kraus
11. Resumen y Siguiente Clase



Objetivo

Introducir el formalismo riguroso de la Teoría de Información Cuántica suficiente para la implementación protocolos de criptografía con seguridad incondicional física.

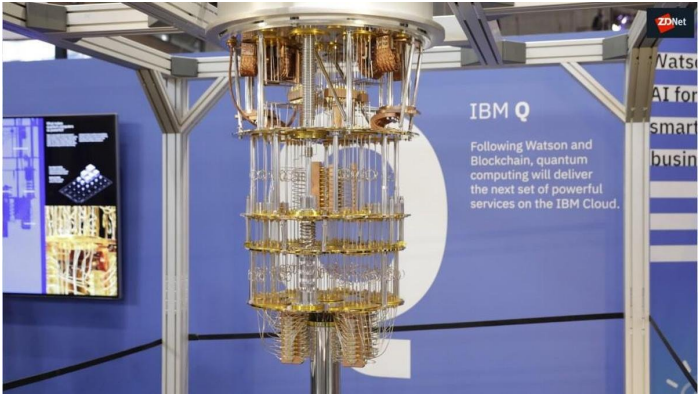


Figura: IBM Q System One

Módulos

Modulo 1: Formalismo de Información Cuántica

- Fundamentos teóricos: notación Bra-ket, cuántica básica, vectores de estado, producto interno, externo, tensorial, definición de sistemas de uno o más qubits.
- Estados y Operadores: Transición de vectores de estado $|\psi\rangle$ a matrices de densidad ρ. Estados puros vs. estados mixtos.
- Mediciones Generalizadas: Proyectores ortogonales (PVM) y Medidas Evaluadas por Operadores Positivos (POVM). Distinguibilidad de estados cuánticos.
- Canales Cuánticos: Representación de ruido mediante mapas Completamente Positivos y que Preservan la Traza (CPTP) y operadores de Kraus.

Módulos

Módulo 2: Entrelazamiento y No-Localidad

- Distancia y Fidelidad: Métrica de distancia de traza y fidelidad de Uhlmann para cuantificar la cercanía entre estados.
- Correlaciones Cuánticas: Definición formal de estados separables y entrelazados. Criterio de Peres-Horodecki (PPT).
- Desigualdades de Bell: Derivación de la desigualdad CHSH. El entrelazamiento como recurso para certificar la ausencia de un espía.
- Juegos No-Locales: Reformulación de Bell como juegos cooperativos.
- Monogamia del Entrelazamiento: Principio fundamental de seguridad contra adversarios (Eve).

Modulos

Módulo 3: Protocolos de Distribución de Claves (QKD)

- Protocolo BB84: Análisis detallado en bases conjugadas. Estrategias de intercepción-reenvío.
- Protocolo E91 (Ekert): Seguridad basada en la violación de desigualdades de Bell.
- Protocolo B92 y Six-State: Variantes y ventajas en tolerancia al ruido.
- Tasa de Error de Bit Cuántico (QBER): Estimación de parámetros y umbrales de seguridad.

Modulos

Módulo 4: Seguridad Incondicional y Post-Procesamiento

- Definiciones de Seguridad: Criterio de seguridad composable universal e indistinguibilidad del ideal.
- Reconciliación de Información: Protocolos clásicos (Cascade o Winnow) para corrección de errores.
- Amplificación de Privacidad: Uso de funciones de hash universales.
- Entropía Min (Min-entropy): Cuantificación de la incertidumbre del adversario y el Lema del Hashing Izquierdo.

Cronograma y Evaluaciones

Semana	Fecha	Materia	Evaluaciones
1	Marzo 13	Módulo 1	—
2	Marzo 20	Módulo 1	Inicio T1
3	Marzo 27	Módulo 2	—
4	Abril 3 (Semana Santa)	Módulo 2	Inicio T2
5	Abril 10	Módulo 3	Entrega T1
6	Abril 24 (Semana U)	Módulo 3 + Hackathon	—
7	Abril 27	Módulo 4	Entrega T2, Inicio T3
8	Mayo 1	Feriado	—
9	Mayo 8	Módulo 4	Entrega T3, Inicio T4

Tabla: Cronograma de Actividades

Evaluación

Hay 4 tareas, cada una con un valor de 25 % de la nota del curso. Se una evaluará lo aprendido a lo largo de cada módulo de manera teórica y computacional. Además, se permite máximo una ausencia (sin contar Semana U).

Forro

Representación del Qubit

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

Normalización:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Múltiples Qubits

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \equiv |\psi_1\psi_2\rangle$$

El espacio de n qubits tiene dimensión 2^n.
Si el estado no es separable $\Rightarrow$ **entrelazamiento**.

Bases comunes

Base estándar:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Base Hadamard:

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$ son superposiciones equiprobables de $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Forro

Esfera de Bloch

Todo estado puro se parametriza con dos ángulos reales:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

Compuerta Hadamard

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

Matrices de Pauli

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad Y = iXZ$$

Acción sobre la base computacional:

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

$$Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

Son hermíticas, unitarias y generan rotaciones en la esfera de Bloch.

Forro

Medición Proyectiva (Probabilidad)

Dado un observable con base $\{|u_j\rangle\}$, la probabilidad de obtener j es:

$$p_j = |\langle u_j|\psi\rangle|^2$$

Tras la medición el estado **colapsa** a $|u_j\rangle$ (irreversible).

Ejemplo: $|\psi\rangle = \dfrac{|0\rangle + i\,|1\rangle}{\sqrt{2}}$

$$p_0 = \tfrac{1}{2}, \qquad p_1 = \tfrac{1}{2}$$

Teorema de No-Clonación

No existe U unitario tal que

$$U\big(|\psi\rangle \otimes |0\rangle\big) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

para *todo* $|\psi\rangle$. Consecuencias:

- Imposible copiar información cuántica desconocida.
- Fundamento de seguridad en QKD.

Notación de Probabilidad

Recordamos la notación estándar de probabilidad clásica usada a lo largo del curso.

- Variable aleatoria discreta X sobre alfabeto $\mathcal{X}$ de tamaño $|\mathcal{X}|$.
- $P_X(x)$: distribución de X; usamos la abreviatura $p_x = p(x) = P_X(x)$.
- X debe estar normalizada: $\forall x \in \mathcal{X},\ p_x \geq 0$ y $\sum_{x \in \mathcal{X}} p_x = 1$.

Distribuciones Condicionales y Regla de Bayes

Si X e Y tienen distribución conjunta $P_{XY}(x, y)$, la probabilidad condicional es:

$$p_{x|y} = P_{X|Y}(x|y) = \frac{P_{XY}(x, y)}{P_Y(y)}, \qquad P_Y(y) > 0.$$

La regla de Bayes relaciona esta distribución con la conjunta: $P_{X|Y}(x|y) = \dfrac{P_Y(y)\, P_{X|Y}(x|y)}{P_Y(y)}$.

Más allá de los vectores de estado

- ¿Cómo describimos el estado de un subsistema cuando tenemos un sistema compuesto? (Ej: estado de Alice en un par EPR)
- ¿Cómo describimos un sistema del que sólo sabemos que se preparó en uno de varios estados posibles con ciertas probabilidades?

Par EPR

Par EPR $|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$. El estado no puede escribirse como $|\psi\rangle_A \otimes |\phi\rangle_B$, por lo que la descripción vectorial de A resulta incompleta.

Definiciones Matemáticas Esenciales

Operador Lineal

Un operador lineal $L : \mathbb{C}^d \to \mathbb{C}^{d'}$ se representa como una matriz $d' \times d$ con entradas en $\mathbb{C}$. El conjunto de tales operadores se denota $\mathcal{L}(\mathbb{C}^d, \mathbb{C}^{d'})$.

Matrices Hermitianas y Semidefinidas Positivas

- $M \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^d, \mathbb{C}^d)$ es **hermítica** si $M^\dagger = M$. Por el teorema espectral tiene eigenvalores reales y una base ortonormal de eigenvectores.
- M es **semidefinida positiva** ($M \geq 0$) si todos sus eigenvalores son no negativos; equivalentemente, $\langle v|M|v\rangle \geq 0$ para todo vector $|v\rangle$.

Traza

$\mathrm{tr}(M) = \sum_i \langle i|M|i\rangle$ para cualquier base ortonormal $\{|i\rangle\}$ (el resultado no depende de la elección de base). Propiedad cíclica: $\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(NM)$. Similarmente, $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(CAB)$

Matriz de Densidad: Definición

Definición

Una matriz de densidad ρ es un operador lineal hermítico sobre $\mathbb{C}^d$ que satisface:

1. $\rho \geq 0$ (semidefinida positiva)
2. $\mathrm{tr}(\rho) = 1$

Si $\mathrm{rank}(\rho) = 1$, ρ es un **estado puro**; de lo contrario es **mixto**.

Si una fuente prepara $|\psi_x\rangle$ con probabilidad p_x (ensamble $\mathcal{E} = \{(p_x, \rho_x)\}_x$):

$$\rho = \sum_x p_x \left|\psi_x\right\rangle \left\langle\psi_x\right|$$

La probabilidad de obtener el resultado j al medir en la base $\{|b_j\rangle\}$ es:

$$p_j = \langle b_j|\rho|b_j\rangle = Tr(\rho\,|b_j\rangle\langle b_j|).$$

El mismo ρ puede provenir de ensambles distintos; no es posible distinguir entre ellos.

Estados Puros vs. Mixtos

Estado Puro

- $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$
- $\mathrm{tr}(\rho^2) = 1$
- Rango 1
- Representa conocimiento máximo

Estado Mixto

- No puede escribirse como un solo proyector
- $\mathrm{tr}(\rho^2) < 1$
- Rango > 1
- Incertidumbre clásica o entrelazamiento

Estado máximamente mezclado: $\rho = \frac{\mathbb{I}}{2}$ para un qubit.

Puede obtenerse tanto del ensamble de los estados de la base estándar como los de la base de Hadamard. Ambos son indistinguibles.

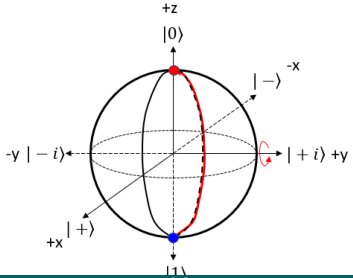
Representación de Bloch para un Qubit

Cualquier matriz de densidad de un qubit puede escribirse como:

$$\rho = \frac{1}{2}\left(\mathbb{I} + \vec{r}\cdot\vec{\sigma}\right), \qquad \vec{\sigma} = (X, Y, Z)$$

donde $\vec{r} = (v_x, v_y, v_z) \in \mathbb{R}^3$ con $|\vec{r}| \leq 1$ es el **vector de Bloch**.

- $|\vec{r}| = 1$: estado puro (superficie de la esfera de Bloch).
- $|\vec{r}| < 1$: estado mixto (interior de la esfera).
- Las matrices $\{\mathbb{I}, X, Z, Y\}$ forman una base del espacio de matrices 2×2, ortogonal bajo el producto de Hilbert-Schmidt $\langle A, B\rangle = \mathrm{tr}(A^\dagger B)$.



Producto Tensorial de Matrices de Densidad

Definición

Dados dos sistemas A y B con matrices de densidad $\rho_A \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{d_A})$ y $\rho_B \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^{d_B})$, el estado producto del sistema compuesto es:

$$\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$$

Para $\rho_A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, el producto tensorial con ρ_B da la matriz $d_A d_B \times d_A d_B$:

$$\rho_A \otimes \rho_B = \begin{pmatrix} a_{11}\rho_B & a_{12}\rho_B \\ a_{21}\rho_B & a_{22}\rho_B \end{pmatrix}.$$

- El producto tensorial es **no conmutativo**: $\rho_A \otimes \rho_B \neq \rho_B \otimes \rho_A$ en general.
- Estados de la forma $\rho_A \otimes \rho_B$ se llaman **estados producto**.
- Un estado ρ_{AB} general no tiene por qué factorizarse así; ésta es la esencia del entrelazamiento.

Producto Tensorial de Matrices de Densidad

Sistema de 2 qubits conformados por $\rho_A = |0\rangle\langle 0|$ y $\rho_B = |1\rangle\langle 1|$

Se puede obtener tanto con $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ como haciendo $|\psi\rangle_{AB} = |0\rangle \otimes |1\rangle \rightarrow \rho_{AB} = |\psi\rangle_{AB}\langle\psi|$

$$\rho_{AB} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Estados Clásicos

Definición

Un sistema X con espacio de estados $\mathbb{C}^d$ está en un **estado clásico** (c-estado) cuando su matriz de densidad es diagonal en la base estándar $\{|x\rangle\}_{x=0}^{d-1}$:

$$\rho_X = \sum_{x=0}^{d-1} p_x |x\rangle\langle x|,$$

donde $\{p_x\}$ es cualquier distribución de probabilidad normalizada.

- Medir ρ_X en la base estándar da resultado x con probabilidad p_x.
- ρ_X es simplemente otra forma de representar la distribución clásica p_x.
- Los bits clásicos se identifican con los elementos $|0\rangle, \ldots, |d-1\rangle$.

Estados Clásico-Cuánticos (cq-estados)

En criptografía cuántica, es frecuente que las partes honestas tengan información clásica X mientras un adversario acumula información cuántica Q correlacionada con ella.

Definición

Un **estado clásico-cuántico** (cq-estado) sobre el registro clásico X y el registro cuántico Q tiene la forma:

$$\rho_{XQ} = \sum_x p_x |x\rangle\langle x|_X \otimes \rho_x^Q,$$

donde $\{p_x\}$ es una distribución y ρ_x^Q son matrices de densidad en Q. Si Q está ausente, se reduce a un c-estado.

- Generalmente, el estado X va a representar el sistema clasico de Alice, y Q informacion cuantica a la cual obtuvo acceso Eve

Traza Parcial: Perspectiva Operacional

¿Cómo describir el estado de A dado ρ_{AB}?

Supongamos que Bob realiza una medición completa en su sistema con base $\{|u_x\rangle\}$. El principio fundamental es que el estado de Alice **no puede depender** de ninguna operación local de Bob.

- Con probabilidad $q_x = \mathrm{tr}((\mathbb{I}_A \otimes |u_x\rangle\langle u_x|_B)\,\rho_{AB})$, el estado de A condicionado al resultado x es la parte A del estado post-medición.
- Promediando sobre todos los resultados:

$$\rho_A = \sum_x (\mathbb{I} \otimes \langle u_x|)\,\rho_{AB}\,(\mathbb{I} \otimes |u_x\rangle).$$

- Este resultado **no depende de la base** $\{|u_x\rangle\}$ escogida.

Traza Parcial

Definición

Dado un estado conjunto $\rho_{AB} = \sum_{ijk\ell} \gamma_{ij}^{k\ell} \, |i\rangle\langle j|_A \otimes |k\rangle\langle \ell|_B$, los estados reducidos son:

$$\rho_A = \mathrm{tr}_B(\rho_{AB}) = \sum_{ijk\ell} \gamma_{ij}^{k\ell} |i\rangle\langle j| \otimes \mathrm{tr}(|k\rangle\langle \ell|) = \sum_{ij} \left(\sum_k \gamma_{ij}^{kk} \right) |i\rangle\langle j|.$$

$$\rho_B = \mathrm{tr}_A(\rho_{AB}) = \sum_{ijk\ell} \gamma_{ij}^{k\ell} \mathrm{tr}(|i\rangle\langle j|) \otimes |k\rangle\langle \ell| = \sum_{k\ell} \left(\sum_j \gamma_{jj}^{k\ell} \right) |k\rangle\langle \ell|.$$

También se escribe: $\rho_A = \sum_i (\mathbb{I}_A \otimes \langle i|_B) \, \rho_{AB} \, (\mathbb{I}_A \otimes |i\rangle_B)$.

- Describe un estado de un subsistema de un sistema más grande (ej. ρ_B de un sistema ρ_{AB})
- Para esto, se realiza una medida en la base del subsistema
- La traza parcial es independiente de la base de medida

Traza Parcial

Par EPR $|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

Si Alice tiene una partícula A y Bob una partícula B:

$$\rho_{AB} = \frac{1}{2}(|00\rangle\langle 00| + |00\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|) \tag{1}$$

$$\begin{aligned}\rho_A = \mathrm{tr}_B(\rho_{AB}) = \frac{1}{2}\big(&|0\rangle\langle 0| \otimes \mathrm{tr}(|0\rangle\langle 0|) + |0\rangle\langle 1| \otimes \mathrm{tr}(|0\rangle\langle 1|) \\ &+ |1\rangle\langle 0| \otimes \mathrm{tr}(|1\rangle\langle 0|) + |1\rangle\langle 1| \otimes \mathrm{tr}(|1\rangle\langle 1|)\big).\end{aligned} \tag{1.56}$$

Dado que la traza es cíclica, $\mathrm{tr}(|0\rangle\langle 1|) = \langle 1|0\rangle = 0$, de manera similar $\mathrm{tr}(|1\rangle\langle 0|) = 0$, pero $\mathrm{tr}(|0\rangle\langle 0|) = \mathrm{tr}(|1\rangle\langle 1|) = 1$ y por lo tanto

$$\mathrm{tr}_B(\rho_{AB}) = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|) = \frac{\mathbb{I}}{2}. \tag{1.57}$$

Mediciones Generalizadas (POVM)

Mediciones en un estado ψ

- **Estado:** $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^d$
- **Base de medida:** $\{|u_j\rangle\}$ en $\mathbb{C}^d$
- **Probabilidad de medida:** $p_j = |\langle u_j|\psi\rangle|^2$

Después de una medida, el estado es proyectado hacia la base de medida de interés. Es decir, colapsa.

Mediciones en una matriz densidad ρ

- **Estado:** $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ (operador de densidad)
- **Base de medida:** $\{|u_j\rangle\}$ en $\mathbb{C}^d$
- **Proyector:** $P_j = |u_j\rangle\langle u_j|$
- **Probabilidad de medida:** $p_j = \mathrm{tr}(\rho P_j) = \langle u_j|\rho|u_j\rangle$

Aquí se utiliza la traza para calcular la probabilidad, lo cual es matemáticamente equivalente pero más general. Después de la medida, se proyecta hacia una matriz.

Mediciones Generalizadas (POVM)

Definición

Un POVM (Positive Operator-Valued Measure) es un conjunto $\{M_x\}$ tal que:

$$M_x \geq 0, \qquad \sum_x M_x = \mathbb{I}.$$

La probabilidad del resultado x es $p_x = \mathrm{tr}(M_x \rho)$ (Regla de Born).

Decomposición de Kraus y Estado Post-Medición

Para especificar el estado resultante se necesita una **representación de Kraus** $\{A_x\}$ con $A_x \in \mathbb{C}^{d' \times d}$ y $M_x = A_x^\dagger A_x$. El estado condicionado al resultado x es:

$$\rho_{|x} = \frac{A_x \rho A_x^\dagger}{\mathrm{tr}(A_x^\dagger A_x \, \rho)}.$$

La representación no es única: $A'_x = U_x A_x$ (con U_x unitaria) también es válida y deja M_x invariante.

Ejemplo: Midiendo uno de dos qubits

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

Probabilidad de medir el segundo qubit en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$?

$$\begin{aligned}
M_0 = \mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0| \wedge M_1 &= \langle\psi|M_0|\psi\rangle \\
p_0 &= \frac{1}{2}\big(\langle 00| + \langle 11|\big)\big(\mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0|\big)\big(|00\rangle + |11\rangle\big) \\
&= \frac{1}{2}\Big(\langle 00|(\mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0|)|00\rangle \\
&\quad + \langle 00|(\mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0|)|11\rangle \\
&\quad + \langle 11|(\mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0|)|00\rangle \\
&\quad + \langle 11|(\mathbb{I} \otimes |0\rangle\langle 0|)|11\rangle = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Por regla de Born:

Mediciones Proyectivas (PVM)

Definición

Una medición proyectiva (von Neumann) está dada por proyectores ortogonales $\{\Pi_m\}$:

$$\Pi_m \Pi_n = \delta_{mn} \Pi_m, \qquad \sum_m \Pi_m = \mathbb{I}.$$

- Probabilidad del resultado m: $p(m) = \mathrm{tr}(\Pi_m \rho)$.
- Estado post-medición condicionado al resultado m: $\dfrac{\Pi_m \rho \Pi_m}{p(m)}$.

Example

Medición en la base estándar: $\Pi_0 = |0\rangle\langle 0|$, $\Pi_1 = |1\rangle\langle 1|$.
Medición de paridad sobre dos qubits: $\Pi_{\text{par}} = |00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|$ mide sin destruir la coherencia del estado EPR.

El Problema de Transmisión Segura

- Alice (emisora) y Bob (receptor) desean comunicarse protegiéndose de Eve (adversaria), quien tiene acceso al canal de comunicación.
- Alice y Bob comparten una **clave** k desconocida para Eve: $p(k) = 1/|K|$ para cada k.
- Un **esquema de cifrado** consiste en funciones $\mathrm{Enc}(k, m) = e$ (cifrado) y $\mathrm{Dec}(k, e)$ (descifrado).

Dos Requisitos Simultáneos

1. **Corrección**: $\mathrm{Dec}(k, \mathrm{Enc}(k, m)) = m$ para todo mensaje m y clave k.
2. **Seguridad (Shannon)**: Eve no gana información sobre m al observar el texto cifrado e.

El reto es satisfacer ambos **simultáneamente**.

Condición de Secreto de Shannon

Definición (Shannon, 1949)

Un esquema de cifrado $(\mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ es **secreto** si para toda distribución a priori sobre mensajes $p(m)$ y para todo mensaje m posible:

$$p(m) = p(m \mid e), \qquad e = \mathrm{Enc}(k, m).$$

- Esta es una noción de seguridad muy fuerte: absolutamente ninguna información se filtra al ver e.
- Es equivalente a que e sea independiente de m bajo la distribución de la clave.

Importante

La clave debe ser uniforme e independiente de Eve. Después veremos que la **amplificación de privacidad** permite generar tales claves a partir de correlaciones cuánticas.

Lema de Shannon: La Clave Debe ser tan Larga como el Mensaje

Lema (Shannon)

Un esquema de cifrado $(\mathrm{Enc}, \mathrm{Dec})$ sólo puede ser **secreto y correcto** si:

$$|K| \geq |M|.$$

Es decir, el número de claves posibles debe ser al menos igual al de mensajes posibles.

Demostración (por contradicción): Si $|K| < |M|$, Eve puede computar $\mathcal{S} = \{\hat{m} \mid \exists k,\ \hat{m} = \mathrm{Dec}(k, e)\}$. Como $|\mathcal{S}| \leq |K| < |M|$, existe $m \notin \mathcal{S}$ con $p(m) > 0$, pero $p(m|e) = 0 \neq p(m)$, violando la condición de secreto. $\square$

Example

El One-Time Pad usa $|K| = |M|$: alcanza la cota con igualdad y es por tanto **óptimo**.

One-Time Pad Clásico: Cifrado Perfecto

Protocolo (Shannon, 1949)

Para cifrar $m \in \{0,1\}^n$ con una clave $k \in \{0,1\}^n$ uniforme y secreta:

$$\text{Cifrado: } e = m \oplus k, \qquad \text{Descifrado: } m = e \oplus k.$$

- **Corrección**: $e \oplus k = (m \oplus k) \oplus k = m$.
- **Seguridad perfecta**: $p(m|e) = p(m)$ para todo m, e (se verifica por Bayes: $p(e|m) = 1/2^n$).
- **Requisito**: la clave debe ser tan larga como el mensaje y usarse *una sola vez*.

Desde la perspectiva de Eve, el estado del qubit cifrado es:

$$\rho = \frac{1}{2^n} \sum_k |m \oplus k\rangle\langle m \oplus k| = \frac{\mathbb{I}}{2^n}.$$

Limitación Clásica y el Salto Cuántico

- El OTP clásico requiere una clave tan larga como el mensaje.
- ¿Podemos cifrar un qubit con menos bits de clave?

Por qué un solo bit no basta

Si aplicamos sólo X^{k_1}: como $X|+\rangle = |+\rangle$, el cifrado es transparente en la base Hadamard. Eve que mida en esa base aprende información.

- Para ocultar un qubit en **todas las bases** posibles necesitamos actuar sobre los tres ejes de la esfera de Bloch.
- Aplicar $\{\mathbb{I}, X, Z, XZ\}$ con igual probabilidad aleatoriza todos los coeficientes de Pauli.
- Se necesitan exactamente **dos bits de clave** por qubit.

Quantum One-Time Pad (QOTP)

Protocolo

Para cifrar un qubit ρ, Alice aplica:

$$\rho \mapsto X^{k_1} Z^{k_2} \rho Z^{k_2} X^{k_1},$$

con $k_1, k_2 \in \{0, 1\}$ uniformes y secretos. Bob descifra aplicando $(X^{k_1} Z^{k_2})^\dagger$.

- Al elegir k_1, k_2 uniformemente al azar, el estado desde la perspectiva de Eve es:

$$\frac{1}{4} \sum_{k_1, k_2} X^{k_1} Z^{k_2} \rho Z^{k_2} X^{k_1} = \frac{\mathbb{I}}{2}.$$

- El estado es máximamente mezclado: Eve obtiene **cero información** sobre ρ.

Demostración del QOTP

Escribamos ρ en la base de Pauli: $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + v_x X + v_y Y + v_z Z)$.

$$\frac{1}{4}\sum_{k_1,k_2} X^{k_1} Z^{k_2} \rho Z^{k_2} X^{k_1} = \frac{1}{4}\sum_{k_1,k_2} \frac{1}{2}(\mathbb{I} + v_x X^{k_1} Z^{k_2} X Z^{k_2} X^{k_1} + v_y X^{k_1} Z^{k_2} Y Z^{k_2} X^{k_1} + v_z X^{k_1} Z^{k_2} Z Z^{k_2} X^{k_1})$$

Usando las relaciones de anticonmutación $\{X, Z\} = 0$, $X^2 = Z^2 = \mathbb{I}$:

- Término X: $X^{k_1} Z^{k_2} X Z^{k_2} X^{k_1} = (-1)^{k_2} X \quad \Rightarrow$ suma sobre k_2 cancela.
- Término Y: factor $(-1)^{k_1+k_2} Y \quad \Rightarrow$ suma sobre k_1, k_2 cancela.
- Término Z: factor $(-1)^{k_1} Z \quad \Rightarrow$ suma sobre k_1 cancela.

Todos los coeficientes de Pauli se anulan; sólo queda $\frac{1}{2}\mathbb{I}$. $\square$

Generalización a n Qubits

Para cifrar n qubits necesitamos $2n$ bits de clave.

- Aplicamos $X^{k_{2i-1}} Z^{k_{2i}}$ de forma independiente a cada qubit i.
- Las cadenas de Pauli $P^s = X^{s_1} Z^{s_2} \otimes \cdots \otimes X^{s_{2n-1}} Z^{s_{2n}}$ con $s \in \{0,1\}^{2n}$ forman una base ortonormal del espacio de operadores de n qubits (bajo el producto de Hilbert-Schmidt).
- La suma uniforme sobre todas las cadenas de Pauli mapea cualquier ρ a $\mathbb{I}/2^n$.

Importancia en Criptografía Cuántica

El QOTP es la base de la **amplificación de privacidad**: permite convertir una clave "débil" (con algo de entropía) en una clave perfectamente secreta.

Canales Cuánticos: Evolución con Ruido

- En la práctica, los sistemas cuánticos interactúan con el entorno, introduciendo ruido.
- Un canal cuántico describe la evolución de un sistema abierto (mapa de estados a estados).

Definición (CPTP)

Un canal cuántico es un mapa lineal $\mathcal{E} : \mathcal{L}(\mathcal{H}) \to \mathcal{L}(\mathcal{H}')$ que es:

- **Completamente positivo (CP)**: para cualquier espacio auxiliar, $\mathcal{E} \otimes \mathbb{I}$ manda estados positivos a positivos.
- **Traza preservante (TP)**: $\mathrm{tr}(\mathcal{E}(\rho)) = \mathrm{tr}(\rho)$ para todo ρ.

Representación de Kraus

Teorema de Kraus

Sea $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ el conjunto de operadores lineales acotados, un mapa lineal ε sobre $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ es completamente positivo solamente si:

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_i K_i \rho K_i^\dagger \forall \rho \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

donde los operadores K_i (operadores de Kraus) satisfacen:

$$\sum_i K_i^\dagger K_i = \mathbb{I}$$

- El número de operadores puede ser hasta d^2 (para espacio de dimensión d).
- La representación no es única (relacionada por unitarias).

Ejemplos de Canales Cuánticos

Canal de despolarización (qubit)

Modela el ruido puro

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + p\frac{\mathbb{I}}{2}, \qquad 0 \le p \le 1$$

Operadores de Kraus: $\sqrt{1-p}\,\mathbb{I}$, $\sqrt{p/3}\,X$, $\sqrt{p/3}\,Y$, $\sqrt{p/3}\,Z$.

Canal de fase (dephasing)

Modela la decoherencia sin perdida de energía

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + pZ\rho Z$$

Operadores de Kraus: $\sqrt{1-p}\,\mathbb{I}$, $\sqrt{p}\,Z$.

Canal de bit flip

Error clásico de volteo del bit

$$\mathcal{E}_p(\rho) = (1-p)\rho + pX\rho X$$

Implementación de un Canal en Python

```python
import numpy as np

def depolarizing_channel(rho, p):
    I = np.eye(2)
    return (1-p)*rho + p*I/2

def kraus_dephasing(rho, p):
    K0 = np.sqrt(1-p) * np.eye(2)
    K1 = np.sqrt(p) * np.array([[1,0],[0,-1]])
    return K0 @ rho @ K0.conj().T + K1 @ rho @ K1.conj().T

rho_in = np.array([[1,0],[0,0]])  # |0><0|
rho_out = depolarizing_channel(rho_in, 0.3)
print("Salida despolarizaci n:\n", rho_out)
rho_out2 = kraus_dephasing(rho_in, 0.3)
print("Salida dephasing:\n", rho_out2)
```

Importancia en Criptografía Cuántica

- Los canales cuánticos modelan el ruido en la transmisión de qubits (fibra óptica, espacio libre).
- En protocolos como BB84, el ruido puede ser introducido por el canal o por un espía (Eve).
- La tasa de error cuántico (QBER) se relaciona con los parámetros del canal.
- El estudio de canales permite determinar umbrales de seguridad: si el ruido supera cierto valor, no se puede extraer una clave secreta.

Resumen del Módulo 1

- **Probabilidad**: distribuciones, condicionales y regla de Bayes.
- **Matrices de densidad**: operadores hermitianos, PSD, traza; ensambles; estados puros vs. mixtos; representación de Bloch.
- **Combinando estados**: producto tensorial; estados separables vs. entrelazados.
- **Estados clásico-cuánticos**: c-estados y cq-estados; papel en criptografía.
- **Traza parcial**: perspectiva operacional e independencia de la base; estados reducidos.
- **Mediciones generalizadas**: PVM; POVM; operadores de Kraus.
- **Transmisión segura**: condición de secreto de Shannon; lema $|K| \geq |M|$.
- **One-Time Pad**: OTP clásico y cuántico (QOTP); 2 bits de clave por qubit.
- **Canales cuánticos**: CPTP; representación de Kraus